

Formalidade, Composição e Desigualdade no Mercado de Trabalho de Roraima

Resumo

Este artigo investiga os diferenciais condicionais de rendimento associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor no mercado de trabalho de Roraima, utilizando microdados da PNAD Contínua de 2016 a 2025. Os resultados mostram que a formalidade permanece associada a maiores rendimentos após controles extensos; que a escolaridade mascara parte do gap de gênero, mas amplia o gap racial bruto; e que os maiores diferenciais raciais entre trabalhadores formais concentram-se no setor público. Para indígenas, a desvantagem permanece relevante, embora gênero e pertencimento indígena não se acumulem de forma simplesmente aditiva.

Palavras-chave: Mercado de trabalho; Formalidade; Diferenciais de rendimento; Gênero; Desigualdade racial; Roraima.

Abstract

This article examines conditional earnings differentials associated with formality, gender, and race/color in Roraima's labor market using Brazilian Continuous National Household Sample Survey data from 2016 to 2025. Formality remains associated with higher earnings after extensive controls. Education masks part of the gender gap but amplifies the raw racial gap, while the largest racial differentials among formal workers are concentrated in the public sector. Indigenous workers retain a substantial conditional disadvantage, although gender and Indigenous status do not combine in a simply additive way.

Keywords: Labor market; Formality; Earnings differentials; Gender; Racial inequality; Roraima.

Classificação JEL: J31, J46, J71, J45.

1 Introdução

A formalidade constitui uma das principais dimensões de organização do mercado de trabalho brasileiro. O vínculo formal está associado a direitos trabalhistas, previdenciários e mecanismos de proteção social, mas também a diferenças relevantes de remuneração. Ainda assim, o diferencial observado entre trabalhadores formais e informais não pode ser interpretado diretamente como retorno causal à formalização. Diferenças de composição, seleção e alocação entre trabalhadores e postos contribuem para o diferencial formal–informal, ao mesmo tempo em que diferenças condicionais podem persistir entre trabalhadores observavelmente semelhantes (Ulyssea, 2006; Curi and Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018).

A composição também é central para os diferenciais de gênero e raça/cor, embora não necessariamente opere da mesma forma entre os grupos. Características educacionais relativamente favoráveis às mulheres podem mascarar diferenciais condicionais de rendimento, enquanto desigualdades educacionais, segregação ocupacional e alocação entre posições remuneratórias contribuem para os gaps raciais (Giuberti and Menezes-Filho, 2005; Soares, 2000; Campante et al., 2004; Gerard et al., 2021). Para indígenas, a evidência latino-americana acrescenta a possibilidade de interação entre desigualdades étnicas e de gênero (Kolev and Suárez Robles, 2015).

Essa literatura coloca três questões relacionadas. Primeiro, em que medida os diferenciais de rendimento refletem composição e seleção, e em que medida permanecem depois de se compararem trabalhadores com características semelhantes? Segundo, os mecanismos de composição operam da mesma forma para gênero e raça/cor? Terceiro, a entrada no segmento formal implica convergência entre grupos ou as desigualdades permanecem e se reorganizam dentro desse segmento? Essas questões são especialmente relevantes em mercados regionais nos quais a estrutura produtiva e institucional difere substancialmente do padrão nacional.

Roraima oferece um contexto particularmente informativo para essa investigação. O estado combina um mercado de trabalho de pequena escala, elevada presença do setor público e uma composição demográfica na qual a população indígena possui relevância substantiva. A importância do Estado como empregador tampouco é recente: Moriconi et al. (2009) já identificavam Roraima entre os estados com maiores diferenciais público-privado do país, enquanto estudos posteriores mostram que o setor público brasileiro apresenta forte heterogeneidade regional e diferenças significativas de remuneração entre níveis de governo (Mattos et al., 2022; Baez et al., 2021). O período analisado coincide ainda com a transformação demográfica associada ao influxo venezuelano, que produziu efeitos heterogêneos sobre diferentes segmentos do mercado de trabalho de Roraima (Ryu and Paudel, 2022; Sant’Anna

and Shrestha, 2024). Esse processo é tratado aqui como contexto, e não como mecanismo identificado.

Apesar da extensa literatura sobre informalidade, diferenças de gênero, desigualdade racial e remuneração pública, essas dimensões são frequentemente analisadas de forma separada ou a partir de estimativas nacionais e de grandes mercados metropolitanos. Há menos evidência sobre como formalidade, composição e estrutura institucional se combinam em um mesmo mercado regional, especialmente quando o setor público representa parcela elevada do emprego e quando a categoria indígena pode ser identificada separadamente. A relevância do caso de Roraima, portanto, não decorre apenas da escassez de estudos estaduais, mas da possibilidade de investigar se regularidades documentadas no mercado de trabalho brasileiro se reproduzem, e por quais margens, em um ambiente institucional e demográfico particularmente distinto.

Este artigo investiga os diferenciais condicionais de rendimento associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor no mercado de trabalho de Roraima utilizando os microdados da PNAD Contínua para os quartos trimestres de 2016 a 2025. Estimam-se equações de rendimento mensal e horário com interações entre formalidade, gênero e raça/cor e controles para características individuais e inserção ocupacional, incorporando o desenho amostral da pesquisa. A análise compara ainda uma amostra ampla de ocupados com uma amostra restrita às relações de emprego e realiza exercícios sobre escolaridade, jornada, setor público e interseccionalidade.

Os resultados mostram, primeiro, que a formalidade permanece associada a maiores rendimentos mesmo após a inclusão de controles extensos, embora a magnitude do diferencial diminua com o controle de características dos trabalhadores e de sua alocação ocupacional. Esse padrão é consistente com a literatura que enfatiza a coexistência entre composição, seleção e diferenças condicionais entre segmentos (Curi and Menezes-Filho, 2006; Meghir et al., 2015; Ulyssea, 2018). Os coeficientes devem, portanto, ser interpretados como diferenciais condicionais associados à formalidade, e não como efeitos causais da formalização.

Segundo, os mecanismos de composição operam de maneira marcadamente distinta para gênero e raça/cor. O pequeno diferencial bruto de rendimento por hora entre mulheres e homens transforma-se em uma desvantagem condicional próxima de 15% após a inclusão de controles, sendo a escolaridade decisiva para essa mudança. A maior escolaridade feminina mascara, portanto, parte importante do diferencial condicional de gênero, em linha com a evidência de Giuberti and Menezes-Filho (2005). Para raça/cor ocorre o movimento oposto: a inclusão da escolaridade reduz substancialmente os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos, reforçando o papel das desigualdades educacionais destacado por Soares (2000) e Campante et al. (2004). Assim, a escolaridade atua em sentidos opostos na

formação dos gaps observados: a vantagem educacional feminina mascara o diferencial de gênero, enquanto a desvantagem educacional racial amplia o gap racial bruto.

Terceiro, a formalidade não produz convergência generalizada entre os grupos. O diferencial horário entre homens e mulheres permanece semelhante entre trabalhadores formais e informais. Para raça/cor, a heterogeneidade aparece sobretudo dentro do próprio segmento formal: a maior magnitude dos gaps raciais entre formalizados está fortemente concentrada no setor público. O padrão dialoga tanto com a literatura sobre alocação desigual dentro do segmento formal quanto com a elevada heterogeneidade salarial do setor público brasileiro (Gerard et al., 2021; Baez et al., 2021).

A separação da categoria indígena revela ainda uma heterogeneidade que tende a desaparecer em agregações raciais mais amplas. A elevada desvantagem bruta indígena diminui de forma importante após o controle pela escolaridade, mas um diferencial condicional permanece. Mulheres indígenas também apresentam rendimento inferior ao de homens brancos observavelmente comparáveis; contudo, a interação entre gênero e pertencimento indígena indica que as duas desvantagens não se acumulam de maneira simplesmente aditiva. Esse resultado contrasta com evidências latino-americanas de desvantagem interseccional particularmente intensa entre mulheres indígenas (Kolev and Suárez Robles, 2015), sem eliminar a posição relativa desfavorável observada no mercado roraimense.

O artigo contribui para a literatura em três dimensões. Primeiro, integra formalidade, gênero e raça/cor em uma mesma estrutura empírica, permitindo analisar conjuntamente composição e diferenciais condicionais de rendimento. Segundo, mostra que uma mesma dimensão composicional (a escolaridade) opera em direções distintas na formação dos gaps de gênero e raça. Terceiro, documenta essas relações em um mercado regional cuja estrutura institucional é particularmente distinta, destacando simultaneamente a população indígena e a centralidade do setor público. A evidência de que a maior magnitude dos diferenciais raciais entre trabalhadores formalizados se concentra no emprego público sugere que a compreensão da desigualdade salarial em Roraima exige ir além da dicotomia formal–informal e considerar a heterogeneidade existente dentro do próprio segmento formal.

Essas contribuições devem ser interpretadas dentro dos limites do desenho empírico. As estimações não identificam efeitos causais da formalidade, do gênero, da raça/cor ou do emprego público. Diferenciais residuais podem incorporar características produtivas não observadas, experiência, qualidade da educação, alocação entre firmas, carreiras e postos de trabalho, além de mecanismos discriminatórios. O objetivo é caracterizar a estrutura dos diferenciais condicionais e identificar quais dimensões observáveis estão associadas à sua composição, sem equiparar coeficientes residuais a discriminação ou retornos causais.

Além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 revisa

a literatura sobre formalidade e segmentação, diferenciais de gênero e raça/cor, inserção econômica indígena e heterogeneidade regional do setor público. A Seção 3 apresenta os dados, a construção das amostras e a estratégia empírica. A Seção 4 discute os resultados principais. A Seção 5 examina mecanismos e heterogeneidades. A Seção 6 apresenta os exercícios de robustez. A Seção 7 discute os resultados à luz da literatura e dos limites de interpretação. A Seção 8 apresenta as considerações finais.

2 Revisão da literatura

2.1 Formalidade, seleção e segmentação

A interpretação dos diferenciais entre trabalhadores formais e informais passou por uma mudança importante na literatura de economia do trabalho. A visão tradicional de segmentação parte da possibilidade de que trabalhadores com características produtivas semelhantes recebam remunerações distintas porque estão alocados em segmentos sujeitos a instituições, barreiras à entrada e estruturas salariais diferentes. A interpretação alternativa enfatiza seleção e vantagem comparativa: trabalhadores, firmas e postos são heterogêneos, de modo que o diferencial salarial observado entre formais e informais pode refletir, ao menos parcialmente, diferenças na composição de quem alcança cada posição. Ulyssea (2006), ao sistematizar a literatura brasileira, mostra que essas interpretações não são mutuamente exclusivas e que os resultados dependem também da própria definição de informalidade empregada.

A evolução da evidência empírica ilustra esse problema. Curi and Menezes-Filho (2006) exploram o caráter longitudinal da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e as transições individuais entre posições formais e informais nas décadas de 1980 e 1990. Ao controlar características individuais não observadas mediante efeitos fixos, os autores encontram diferenciais bastante menores que aqueles obtidos em comparações transversais (cerca de 10% na década de 1980 e aproximadamente 5% na de 1990) e interpretam a intensa mobilidade entre segmentos e o pequeno diferencial remanescente como evidência contrária a uma segmentação rígida. O resultado estabeleceu uma cautela importante: um prêmio formal elevado em regressões de corte transversal não pode ser automaticamente atribuído ao contrato formal, pois trabalhadores que chegam a esses postos podem apresentar características produtivas não observadas diferentes das dos informais.

A conclusão, contudo, depende da forma como heterogeneidade e seleção são tratadas. Dalberto and Cirino (2018), utilizando efeitos de tratamento quantílicos sob alocação endógena, encontram diferenciais favoráveis à formalidade ao longo de grande parte da distribuição e particularmente elevados entre trabalhadores de menor rendimento. Bargain and Kwenda

(2011), comparando Brasil, México e África do Sul, também mostram que emprego assalariado informal e trabalho por conta própria não constituem posições equivalentes. Esses resultados contribuíram para deslocar a literatura de uma pergunta binária, “o mercado é ou não segmentado?”, para outra: quais tipos de trabalhadores e postos compõem a informalidade e em quais partes do mercado persistem diferenciais condicionais? Essa heterogeneidade sustenta, inclusive, a distinção entre trabalhadores por conta própria e empregados informais realizada em estudos brasileiros de escolha ocupacional, como Hirata and Machado (2010).

Modelos posteriores incorporaram explicitamente essa coexistência de mecanismos. Meghir et al. (2015) desenvolvem um modelo de equilíbrio com fricções de busca, trabalhadores e firmas heterogêneos, disciplinado por microdados brasileiros. Formalidade e informalidade podem coexistir mesmo entre firmas em faixas semelhantes de produtividade, enquanto diferenças salariais resultam simultaneamente de produtividade, seleção, fricções e decisões das firmas. Ulyssea (2018) aprofunda essa abordagem distinguindo duas margens de informalidade: firmas que operam inteiramente de maneira informal e firmas formalmente registradas que empregam trabalhadores sem vínculo formal. Essa distinção rompe a equivalência entre “trabalhador informal” e “firma informal” e mostra que o segmento informal é internamente heterogêneo.

Um resultado de Ulyssea (2018) é particularmente relevante para estudos de diferenciais de rendimento. Utilizando a PNAD, uma especificação com controles individuais e setoriais produz diferencial formal–informal próximo de 29%; quando são utilizados dados empregador–empregado e controladas diferenças entre firmas, esse diferencial é drasticamente reduzido. A literatura contemporânea, portanto, não fornece suporte para interpretar um único coeficiente de formalidade como medida de segmentação ou como retorno causal à formalização. Ela sugere uma decomposição conceitual entre composição dos trabalhadores, alocação entre firmas e ocupações, características institucionais e diferenças condicionais remanescentes. É essa interpretação que orienta, neste artigo, tanto a comparação entre amostras ampla e restrita quanto a introdução progressiva de controles por escolaridade, atividade e ocupação.

2.2 Gênero, raça e composição dos diferenciais de rendimento

A literatura sobre diferenciais de gênero e raça compartilha a preocupação em distinguir diferenças de características das diferenças de remuneração dessas características, mas os mecanismos de composição não necessariamente operam da mesma forma para os dois grupos. Na literatura de gênero, a expansão da participação feminina e da escolaridade produziu uma aparente aproximação entre homens e mulheres sem eliminar os diferenciais condicionais de rendimento. Utilizando PNAD e a decomposição de Oaxaca para 1981, 1988 e 1996, Giuberti

and Menezes-Filho (2005) mostram que as características observáveis das mulheres brasileiras, especialmente sua maior escolaridade, implicariam rendimentos superiores aos masculinos se fossem remuneradas segundo a estrutura dos homens. A diferença efetivamente observada surge porque os retornos a essas características são distintos entre os grupos.

A evidência posterior reforçou tanto a redução histórica do gap quanto sua persistência. Madalozzo (2010) utiliza PNADs de 1978, 1988, 1998 e 2007, combina equações mincerianas com decomposição de Oaxaca e incorpora ocupação e atividade à especificação. O componente não explicado cai de aproximadamente 33% em 1978 para cerca de 15% em 2007 na especificação mais rica, mas não desaparece; simultaneamente, a autora documenta persistência de segregação ocupacional e diferenças de retornos entre homens e mulheres. A escolha metodológica é importante: controlar ocupação aproxima trabalhadores em postos semelhantes, mas pode também absorver uma dimensão da própria desigualdade se a distribuição entre ocupações fizer parte do mecanismo de interesse.

Trabalhos mais recentes procuram reduzir outros problemas de comparabilidade. Morello and Anjolin (2021), utilizando PNADs de 1996 a 2015 e propensity-score matching, restringem a comparação à região de suporte comum entre homens e mulheres. Os autores encontram um componente desfavorável às mulheres persistentemente significativo, em torno de 13%–20% ao longo do período, com heterogeneidade relevante entre ocupações. A mudança de Oaxaca-Blinder para métodos de matching não elimina, portanto, a evidência de diferencial condicional, mas chama atenção para o fato de que homens e mulheres nem sempre são diretamente comparáveis em todas as combinações de características. Castro et al. (2022) chegam a uma conclusão metodológica semelhante ao estudar o agronegócio brasileiro entre 2004 e 2015: utilizam equações mincerianas, correção de seleção de Heckman, decomposição Oaxaca-Blinder e métodos para diferentes pontos da distribuição de rendimentos, ilustrando como seleção para o mercado, composição e heterogeneidade distributiva podem exigir exercícios empíricos distintos.

A literatura racial brasileira parte de uma estrutura semelhante, mas identifica um papel muito maior das desigualdades acumuladas antes da comparação salarial. Soares (2000) separa diferenças de qualificação, inserção e remuneração e encontra que parcela importante da desvantagem de trabalhadores negros está associada às características com que eles chegam ao mercado de trabalho. Campante et al. (2004) aprofundam esse argumento aplicando uma decomposição inspirada em Oaxaca-Blinder à PNAD de 1996 e comparando Nordeste e Sudeste. A inclusão de desigualdades educacionais persistentes reduz parcela do componente que poderia ser atribuído diretamente ao mercado de trabalho; ao mesmo tempo, permanece uma diferença condicional, com intensidade distinta entre regiões. Essa heterogeneidade regional é particularmente relevante para este estudo porque mostra que resultados nacionais

podem ocultar estruturas muito diferentes entre mercados locais.

A literatura mais recente deslocou parte da atenção da composição individual para a alocação dos trabalhadores dentro do próprio mercado. Usando registros empregador–empregado, Gerard et al. (2021) mostram que trabalhadores não brancos estão menos representados em estabelecimentos que pagam maiores prêmios salariais, de modo que o sorting entre firmas responde por parcela do diferencial racial. O resultado acrescenta uma margem que pesquisas domiciliares dificilmente conseguem observar: mesmo trabalhadores com escolaridade, ocupação e outras características semelhantes podem trabalhar em firmas sistematicamente diferentes. Cardoso et al. (2025), por sua vez, documentam segregação racial em níveis finos da estrutura ocupacional, mostrando que a desigualdade não se resume à concentração em grandes setores ou ocupações. Esses estudos modificam a interpretação do “resíduo” de uma equação salarial: ele pode incorporar discriminação, mas também alocação entre firmas, tarefas e posições não observadas.

Essa questão é ainda mais sensível para a população indígena. A evidência latino-americana mostra que diferenças de educação, localização e inserção ocupacional respondem por parcela relevante dos gaps étnicos, mas não necessariamente por sua totalidade (Canelas and Salazar, 2014; Canedo, 2019). A interação com gênero também não deve ser tratada como mera soma de dois coeficientes. Para o Peru, Kolev and Suárez Robles (2015) encontram uma desvantagem particularmente intensa para mulheres indígenas, o que motiva investigar explicitamente como as duas dimensões se combinam. A literatura brasileira ainda é limitada nesse aspecto e, quando indígenas são agrupados com pretos e pardos, perde-se precisamente a heterogeneidade que interessa a estados como Roraima. Marques et al. (2024), por exemplo, encontram forte desvantagem do conjunto preto-pardo-indígena entre 2002 e 2015, mas sua agregação PPI não permite identificar se o padrão indígena acompanha o de pretos e pardos.

Em conjunto, essa literatura conduz a uma questão central para os resultados deste artigo: a composição observável deve reduzir os gaps de gênero e raça na mesma direção? A evidência anterior sugere que não. A escolaridade relativamente elevada das mulheres pode mascarar uma desvantagem condicional, enquanto a desigualdade educacional racial tende a ampliar o diferencial bruto. Essa diferença motiva diretamente os exercícios sequenciais de inclusão de controles utilizados posteriormente.

2.3 Estrutura regional e setor público

Uma terceira vertente necessária para compreender o mercado de trabalho de Roraima diz respeito ao setor público. A literatura brasileira mostra que o diferencial público–privado é elevado em comparações brutas, mas grande parte dele está associada à composição dos tra-

balhadores e varia intensamente entre regiões e níveis governamentais. Foguel et al. (2000), utilizando a PNAD de 1995, já mostravam que servidores públicos possuem, em média, escolaridade, idade e outras características associadas a maiores rendimentos, e que a magnitude do diferencial muda entre União, estados e municípios. Moriconi et al. (2009), analisando as PNADs de 1995 a 2004 para os estados brasileiros, reforçam a dimensão regional dessa heterogeneidade e identificam Roraima entre os casos de maiores diferenciais público–privado do país.

Dados e métodos mais recentes reforçam a importância da seleção. Mattos et al. (2022) exploram a estrutura em painel da PNAD Contínua entre 2016 e 2019. O diferencial transversal público–privado supera 60%, mas a maior parte é associada a características observáveis e efeitos individuais; quando a heterogeneidade individual é controlada, o componente residual é consideravelmente menor. Baez et al. (2021), utilizando PNAD Contínua de 2017 a 2019 e distinguindo níveis de governo, mostram adicionalmente que falar em “setor público” como categoria única encobre diferenças muito grandes: para o Brasil, os diferenciais estimados são muito superiores no governo federal, menores nos estados e próximos de zero ou negativos em algumas comparações municipais. A implicação para uma pesquisa com PNAD Contínua é direta: mesmo após identificar um diferencial associado ao emprego público, parte da heterogeneidade interna de carreiras, órgãos e níveis governamentais continua não observada.

O período recente de Roraima acrescenta ainda uma transformação demográfica singular. Ryu and Paudel (2022), utilizando PNAD Contínua, controle sintético e estratégias de diferenças-em-diferenças/event study, tratam Roraima como unidade exposta ao fluxo venezuelano e encontram redução da participação e do emprego agregados, sem efeito estatisticamente significativo sobre o rendimento por hora; os impactos variam por escolaridade, gênero e posição ocupacional. Sant’Anna and Shrestha (2024) estudam outra margem do mesmo choque: com a RAIS identificada, que permite distinguir trabalhadores brasileiros e venezuelanos no mercado formal, encontram pequeno aumento dos salários formais dos brasileiros em Roraima, praticamente nenhum deslocamento de emprego e evidências de realocação ocupacional. Os resultados não são necessariamente contraditórios, pois as bases observam populações e segmentos diferentes. Para o presente artigo, esses estudos são sobretudo evidência de que o mercado roraimense passou, dentro da janela 2016–2025, por mudanças capazes de afetar de forma heterogênea sua composição.

A literatura conduz, assim, a duas implicações para a análise posterior. Primeiro, a elevada remuneração média do setor público em Roraima não deve ser interpretada isoladamente como um “prêmio” institucional: seleção dos trabalhadores, nível de governo, carreira e composição ocupacional são potenciais componentes do diferencial. Segundo, um mercado estadual no qual o emprego público possui peso elevado pode apresentar uma estrutura de de-

sigualdade distinta da obtida em estimativas nacionais. Essa possibilidade é particularmente importante quando formalidade e raça são examinadas conjuntamente, pois diferenças raciais dentro do segmento formal podem refletir não apenas o acesso à carteira ou ao estatuto, mas também a alocação entre diferentes posições do setor público.

Em síntese, as três vertentes convergem para uma interpretação comum. Os diferenciais de rendimento observados no mercado de trabalho não decorrem de uma única margem: características dos trabalhadores, seleção para diferentes formas de inserção, alocação entre ocupações, firmas e instituições e diferenças de remuneração dentro dessas posições atuam simultaneamente. A literatura também indica que esses mecanismos não são necessariamente iguais para gênero e raça e que sua importância pode variar conforme a estrutura regional. É a partir dessa perspectiva que o artigo utiliza especificações progressivamente condicionadas, compara amostras ampla e restrita, distingue rendimento mensal e horário e examina separadamente escolaridade, setor público e interações entre formalidade, gênero e raça/cor.

3 Metodologia

3.1 Dados

A análise utiliza os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorte principal compreende os quartos trimestres de 2016 a 2025 para o estado de Roraima. A utilização de um mesmo trimestre em cada ano busca assegurar maior comparabilidade sazonal entre os cortes e reduzir a intensidade de reutilização das unidades amostrais decorrente do esquema rotativo da pesquisa. Como exercício de robustez, as especificações principais são posteriormente reestimadas utilizando os quatro trimestres de cada ano, com efeitos fixos de ano $\times$ trimestre. A estrutura amostral e o esquema de rotação seguem o desenho oficial da PNAD Contínua (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026).

A amostra inicial contém os indivíduos entrevistados em Roraima nos períodos selecionados. Restringe-se a análise às pessoas com 14 anos ou mais classificadas como ocupadas na semana de referência e, nas equações de rendimento, às observações com rendimento positivo e válido no trabalho principal. A amostra principal, denominada *ampla*, reúne todos os ocupados para os quais é possível definir a condição de formalidade (sendo os demais classificados pela condição de informalidade). Uma segunda amostra, denominada *restrita*, inclui apenas empregados privados, trabalhadores domésticos, empregados públicos e militares ou servidores estatutários, excluindo empregadores, trabalhadores por conta própria e trabal-

hadores familiares auxiliares. A distinção permite verificar em que medida os diferenciais estimados para o conjunto dos ocupados refletem a heterogeneidade entre formas de inserção laboral, reconhecida na literatura sobre informalidade (Bargain and Kwenda, 2011; Hirata and Machado, 2010).

A formalidade é definida a partir da posição na ocupação e, quando pertinente, do registro do empreendimento. São classificados como formais os empregados privados e domésticos com carteira, os empregados públicos com carteira e os militares ou servidores estatutários. Empregados privados, domésticos e públicos sem carteira são classificados como informais. Entre empregadores e trabalhadores por conta própria, considera-se formal aquele cujo empreendimento possui registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e informal aquele sem registro. Trabalhadores familiares auxiliares são classificados como informais. Essa construção incorpora tanto a dimensão contratual da formalidade entre empregados quanto a dimensão de registro do empreendimento entre empregadores e trabalhadores por conta própria, em linha com a heterogeneidade da informalidade discutida por Ulyssea (2006) e Ulyssea (2018).

As variáveis dependentes principais são o rendimento mensal real do trabalho principal e o rendimento real por hora. O rendimento mensal habitual é deflacionado pelo deflator trimestral oficial da PNAD Contínua. O rendimento por hora é definido por

$$w_{it}^h = \frac{w_{it}^m}{4,33H_{it}}, \quad (1)$$

em que w_{it}^m representa o rendimento mensal habitual e H_{it} as horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal¹. Nas estimações são utilizados $\ln w_{it}^m$ e $\ln w_{it}^h$.

A variável $Mulher_{it}$ assume valor um para mulheres e zero para homens, que constituem a categoria de referência. A variável de raça/cor distingue brancos, pretos, pardos e indígenas, com brancos como referência. A categoria amarela é excluída das especificações que envolvem raça/cor devido ao número reduzido de observações. A idade entra em nível e ao quadrado, enquanto a escolaridade é representada por categorias de nível de instrução. Para controlar a inserção produtiva, utilizam-se os grandes grupos de ocupação e atividade econômica da PNAD Contínua. Na especificação base, essas duas dimensões são combinadas em células ocupação×atividade, células com menos de 30 observações são agrupadas em uma categoria residual, definida na amostra original e mantida fixa em todas as réplicas.

Todas as estatísticas e estimações incorporam o desenho amostral complexo da PNAD Contínua. Como pesos amostrais e estrutura do plano de amostragem devem ser considerados

¹O fator 4,33 na equação 1 resulta de 52/12 e converte a jornada semanal habitual em uma aproximação da jornada mensal. Dessa forma, o rendimento por hora é obtido dividindo-se o rendimento mensal habitual pelo número estimado de horas habitualmente trabalhadas no mês.

também na estimação da variância (Lumley, 2004, 2010), utiliza-se o peso principal e os 200 pesos de replicação bootstrap disponibilizados pelo IBGE. O desenho é implementado no pacote `survey` do R como um *replicate-weight design*, e as variâncias de coeficientes, contrastes e efeitos marginais são obtidas a partir das mesmas 200 réplicas.

3.2 Estratégia empírica

A estratégia empírica parte de equações de rendimento de inspiração minceriana (Mincer, 1974) e busca caracterizar diferenciais condicionais associados à formalidade, ao gênero e à raça/cor. O desenho não pretende identificar efeitos causais, uma vez que formalidade, ocupação, atividade e posição institucional não são aleatoriamente atribuídas. Os parâmetros são, portanto, interpretados como associações condicionais entre trabalhadores observavelmente semelhantes (Wooldridge, 2010).

A especificação principal é

$$\begin{aligned} \ln w_{it} = & \alpha + \beta_F F_{it} + \beta_M Mulher_{it} + \beta'_R \mathbf{R}_{it} + \beta_{FM}(F_{it} \times Mulher_{it}) \\ & + \beta'_{FR}(F_{it} \times \mathbf{R}_{it}) + \beta'_{MR}(Mulher_{it} \times \mathbf{R}_{it}) + \gamma_1 A_{it} + \gamma_2 A_{it}^2 \\ & + \boldsymbol{\delta}' \mathbf{E}_{it} + \boldsymbol{\theta}' \mathbf{C}_{it} + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \end{aligned} \quad (2)$$

em que $\ln w_{it}$ representa alternativamente o logaritmo do rendimento mensal real ou do rendimento real por hora; F_{it} indica formalidade; $\mathbf{R}_{it}$ contém indicadores para pretos, pardos e indígenas; A_{it} representa idade; $\mathbf{E}_{it}$ reúne as categorias de escolaridade; $\mathbf{C}_{it}$ representa os efeitos fixos das células ocupação×atividade; e λ_t corresponde aos efeitos fixos de período. As interações permitem que o diferencial de gênero varie segundo a formalidade, que os diferenciais raciais sejam distintos entre formais e informais e que gênero e raça/cor não se combinem necessariamente de forma aditiva. Não se inclui uma interação tripla entre formalidade, gênero e raça/cor na especificação principal, preservando parcimônia diante do tamanho reduzido de algumas células, especialmente entre indígenas.

Para avaliar a importância da composição observável, estimam-se quatro especificações progressivamente condicionadas. O modelo $M1$ inclui as variáveis de interesse, idade, idade ao quadrado, escolaridade e efeitos fixos de período; $M2$ acrescenta efeitos fixos de atividade econômica; $M3$ adiciona também efeitos fixos de ocupação; e $M4$, adotado como especificação base, substitui os efeitos separados de ocupação e atividade por efeitos fixos das células ocupação×atividade:

$$\begin{aligned}
M1 : & \quad \mathbf{Z}_{it} + \mathbf{X}_{it} + \lambda_t, \\
M2 : & \quad M1 + \eta_{a(i,t)}, \\
M3 : & \quad M2 + \mu_{o(i,t)}, \\
M4 : & \quad \mathbf{Z}_{it} + \mathbf{X}_{it} + \lambda_t + \psi_{o(i,t) \times a(i,t)}.
\end{aligned} \tag{3}$$

A comparação entre essas especificações constitui um exercício de *accounting*, onde acompanha-se como os diferenciais se modificam à medida que dimensões adicionais de composição são incorporadas ao modelo. A estratégia não corresponde a uma decomposição causal ou Oaxaca–Blinder², mas permite avaliar a sensibilidade dos diferenciais à composição observável (Wooldridge, 2010). Exercícios sequenciais adicionais aplicam a mesma lógica aos diferenciais de gênero e raça/cor, incorporando progressivamente características demográficas, escolaridade, atividade, ocupação, células ocupação×atividade e setor público.

Como a equação (2) contém interações, os coeficientes dos efeitos principais são condicionais às categorias de referência e não representam, isoladamente, diferenciais médios da população (Brambor et al., 2006). Os resultados substantivos são, portanto, apresentados por meio de contrastes lineares. Para gênero, os contrastes são calculados separadamente entre formais e informais e promediados pela distribuição racial ponderada da amostra; para raça/cor, os diferenciais em relação aos brancos são promediados pela distribuição ponderada de gênero. De forma geral, para um contraste $\Delta = a'\beta$,

$$\widehat{\text{Var}}(\widehat{\Delta}) = a'\widehat{\mathbf{V}}a, \tag{4}$$

em que $\widehat{\mathbf{V}}$ é a matriz de variância e covariância obtida com o desenho bootstrap. O procedimento incorpora, portanto, a covariância entre os parâmetros envolvidos em cada contraste (Lumley, 2010).

A distinção entre rendimento mensal e rendimento por hora permite ainda investigar o papel da jornada de trabalho. Como

$$\ln w_{it}^m = \ln w_{it}^h + \ln H_{it} + \ln(4,33), \tag{5}$$

a estimação da mesma especificação para rendimento mensal, rendimento por hora e horas trabalhadas implica, para qualquer regressor k , $\widehat{\beta}_k^m = \widehat{\beta}_k^h + \widehat{\beta}_k^H$. A diferença entre o coeficiente mensal e o horário pode, assim, ser atribuída exatamente, na escala logarítmica, à jornada. As

²O exercício de *accounting* é preferido porque permite acompanhar diretamente como blocos específicos de controles alteram os diferenciais estimados, sem impor a decomposição entre componentes “explicado” e “não explicado” característica de Oaxaca–Blinder.

horas são tratadas como variável dependente nesse exercício e não como controle da equação principal, evitando bloquear mecanicamente esse canal.

As equações de rendimento são complementadas por um modelo para acesso à formalidade. Estima-se um logit no qual a probabilidade de formalização depende de gênero, raça/cor, idade, escolaridade, efeitos fixos de período e células ocupação×atividade. O modelo é estimado separadamente nas amostras ampla e restrita e com o mesmo desenho amostral das equações salariais. Como os coeficientes do logit não possuem interpretação direta em pontos percentuais, reportam-se efeitos marginais médios, calculados como mudanças discretas nas probabilidades previstas e recomputados em cada uma das 200 réplicas bootstrap (Hanmer and Kalkan, 2013). Esses resultados também são interpretados de maneira associacional.

Por fim, a centralidade do setor público em Roraima é examinada por extensões da especificação principal. Na amostra restrita, adicionam-se um indicador de emprego público e sua interação com formalidade, permitindo distinguir duas dimensões distintas e conjuntamente associadas ao rendimento. Em exercício complementar, a dicotomia formal–informal é substituída pela posição detalhada na ocupação, distinguindo empregados privados, domésticos e públicos com e sem carteira, militares ou estatutários, empregadores e trabalhadores por conta própria. Para avaliar se os diferenciais raciais entre trabalhadores formais variam entre os setores público e privado, estima-se uma especificação que permite construir contrastes de raça/cor separadamente para trabalhadores formais no setor privado/doméstico e no setor público. A fragmentação de algumas células, sobretudo entre indígenas, limita parametrizações mais desagregadas.

A interação entre mulher e raça/cor presente na equação principal é utilizada adicionalmente para avaliar a sobreposição dessas dimensões. O termo de interação indica se o diferencial conjunto de gênero e pertencimento racial difere daquele que seria obtido pela simples soma dos respectivos coeficientes na escala logarítmica. Assim como nos demais exercícios, esse resultado caracteriza heterogeneidade condicional e não identifica um mecanismo causal específico.

4 Resultados

Esta seção apresenta os resultados centrais das equações de rendimento e do modelo de acesso à formalidade. A análise privilegia o rendimento real por hora, por aproximar de forma mais direta diferenças no preço do trabalho, utilizando o rendimento mensal como dimensão complementar. Os resultados reportados correspondem à especificação *M4*, que inclui características individuais, efeitos fixos de período e células ocupação×atividade. As

alterações produzidas pela inclusão sequencial dos controles, assim como os mecanismos associados à escolaridade, jornada, setor público e interação entre gênero e raça/cor, são examinados na Seção 5.

A amostra ampla contém 23.938 trabalhadores ocupados com informação válida de rendimento. Antes da restrição por rendimento, são observados 13.282 trabalhadores classificados como informais e 11.132 como formais. A amostra restrita às relações de emprego contém 16.135 observações válidas para as equações de rendimento. Esses números são contagens amostrais não ponderadas e não devem ser interpretados como estimativas da composição populacional do mercado de trabalho de Roraima.

4.1 Formalidade, estrutura do mercado e acesso à formalidade

A formalidade permanece associada a rendimentos mais elevados após o condicionamento pelas características individuais e pela inserção produtiva. Na amostra ampla, o contraste médio associado à formalidade corresponde a aproximadamente 28,9% no rendimento por hora. Quando a análise é restrita às relações de emprego, excluindo empregadores e trabalhadores por conta própria, o diferencial diminui para aproximadamente 20,9%. A redução é economicamente relevante, já que parte do diferencial observado na amostra ampla está relacionada à heterogeneidade entre formas de inserção que ultrapassam a oposição entre emprego com e sem vínculo formal. Ainda assim, o diferencial permanece positivo na comparação mais restrita.

A Figura 1 sintetiza essa comparação e evidencia que o resultado positivo não depende da inclusão de empregadores e trabalhadores por conta própria, embora sua magnitude seja sensível à composição da amostra. Esse padrão é compatível com a literatura brasileira que rejeita a interpretação de um único diferencial formal-informal como retorno do contrato. Curi and Menezes-Filho (2006) mostram que o diferencial diminui quando se controla heterogeneidade individual, enquanto Meghir et al. (2015) e Ulyssea (2018) enfatizam seleção, heterogeneidade de firmas e diferentes formas de inserção como componentes da diferença observada.

Nesse sentido, na amostra ampla a variável combina diferentes dimensões de inserção formal, incluindo carteira de trabalho e registro do empreendimento, razão pela qual o resultado é denominado diferencial de rendimento associado à formalidade. Na amostra restrita, a comparação ocorre entre relações de emprego e fornece uma medida mais próxima do diferencial salarial associado ao vínculo formal. Em nenhuma das duas situações, contudo, a estimativa identifica o retorno causal da formalização.

A existência de um diferencial de rendimento entre formais e informais não implica, por si só, que os grupos examinados apresentem probabilidades condicionalmente diferentes de

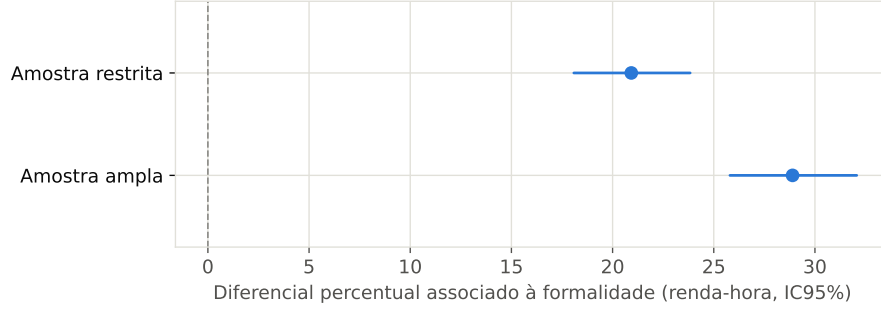


Figura 1: Diferencial condicional de rendimento por hora associado à formalidade

Nota: Contrastes médios da especificação *M4*, ponderados pela distribuição observada de gênero e raça/cor. Barras representam intervalos de confiança de 95%. A amostra ampla inclui todos os ocupados com condição de formalidade definida; a amostra restrita inclui apenas relações de emprego. Estimativas incorporam o desenho amostral da PNAD Contínua e as 200 réplicas bootstrap oficiais do IBGE.

alcançar a formalidade. Para investigar essa margem, estimam-se os efeitos marginais médios do modelo logit descrito na Seção 3.2. Na amostra ampla, os efeitos estimados são de $-7,2$ pontos percentuais para mulheres, $-4,7$ p.p. para pretos, $-2,6$ p.p. para pardos e $-1,9$ p.p. para indígenas. Os erros-padrão são, respectivamente, 6,7, 3,8, 2,9 e 4,3 pontos percentuais, de modo que nenhum desses contrastes é estatisticamente diferente de zero aos níveis convencionais.

Na amostra restrita, as estimativas permanecem imprecisas: $+2,1$ p.p. para mulheres, $-3,8$ p.p. para pretos, $-0,8$ p.p. para pardos e $-3,6$ p.p. para indígenas, com erros-padrão de 5,0, 4,3, 2,3 e 7,7 pontos percentuais, respectivamente. A Figura 2 torna visível essa imprecisão, uma vez que os intervalos de confiança abrangem zero em todos os casos e são particularmente amplos para alguns grupos. Assim, não se detectam diferenças sistemáticas no acesso à formalidade segundo gênero ou raça/cor depois dos controles observáveis, mas os dados tampouco permitem excluir diferenças economicamente relevantes.

Em conjunto, as Figuras 1 e 2 descrevem margens distintas. A formalidade está associada a maior rendimento entre trabalhadores observavelmente semelhantes, enquanto não se encontram diferenças precisas de gênero ou raça/cor na probabilidade condicional de inserção formal. Essa distinção reforça a cautela da literatura de segmentação e seleção, que chamam a atenção para o fato de que diferenças de remuneração entre posições não implicam, mecanicamente, barreiras observáveis de acesso a essas posições (Ulyssea, 2006, 2018). A questão seguinte é, portanto, se as desigualdades entre grupos diminuem uma vez alcançado o segmento formal.

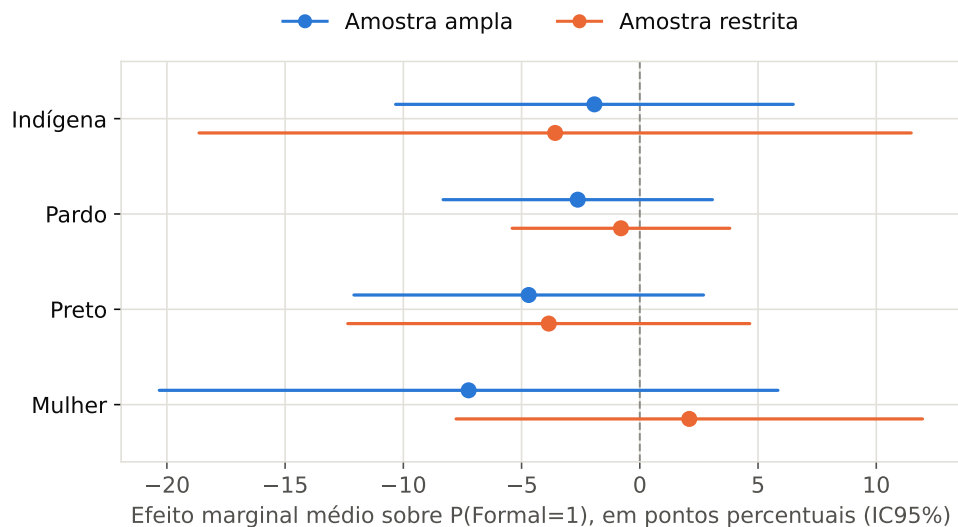


Figura 2: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de formalização

Nota: Efeitos marginais médios, em pontos percentuais, do modelo logit de acesso à formalidade. As categorias de referência são homem e branco. Barras representam intervalos de confiança de 95%. O modelo inclui idade, idade ao quadrado, escolaridade, efeitos fixos de período e células ocupação×atividade. Variâncias calculadas com as 200 réplicas bootstrap oficiais da PNAD Contínua.

4.2 Gênero

Os resultados de gênero mostram que a entrada no segmento formal não está associada a convergência relevante do rendimento por hora entre mulheres e homens. Como a especificação contém interações entre gênero, formalidade e raça/cor, a comparação substantiva é realizada por contrastes médios ponderados pela composição racial da amostra, e não pelo coeficiente isolado de $Mulher_{it}$.

Antes do condicionamento pelas características observáveis, o diferencial de rendimento por hora entre mulheres e homens é pequeno e ligeiramente favorável às mulheres, em aproximadamente 3,3%. Esse resultado bruto contrasta com o obtido na especificação base. Como mostra o painel (a) da Figura 3, entre trabalhadores informais as mulheres apresentam rendimento por hora aproximadamente 14,6% inferior ao dos homens observacionalmente comparáveis. Entre trabalhadores formais, o diferencial é de aproximadamente 15,0%. A diferença entre os dois gaps é de apenas cerca de meio ponto percentual e não é estatisticamente significativa ($p = 0,775$). Dentro da precisão permitida pelos dados, portanto, não há evidência de que a formalidade esteja associada à redução do diferencial de gênero no rendimento horário.

A passagem de um diferencial bruto próximo de zero para uma desvantagem condicional próxima de 15% indica que a composição observável mascara parte relevante da desigualdade de gênero. Esse padrão é consistente com a literatura brasileira que encontra desvantagens

femininas mesmo após controles por capital humano e inserção ocupacional (Giuberti and Menezes-Filho, 2005; Madalozzo, 2010; Morello and Anjolin, 2021). Em particular, Giuberti and Menezes-Filho (2005) mostram que características observáveis relativamente favoráveis às mulheres, especialmente a escolaridade, podem reduzir o diferencial observado sem eliminar a desvantagem condicional.

O resultado acrescenta, para Roraima, que essa diferença condicional é praticamente da mesma magnitude entre formais e informais. Assim, a formalidade está associada a maior remuneração em ambos os grupos, mas não a uma aproximação relativa entre mulheres e homens. A origem da mudança entre o diferencial bruto e o condicional é examinada na Seção 5, por meio do exercício sequencial de *accounting*.

O rendimento mensal apresenta uma diferença feminina maior do que o rendimento por hora. A divergência sugere que o diferencial mensal combina diferenças na remuneração horária e na quantidade de horas trabalhadas. A contribuição de cada margem é quantificada na Seção 5 utilizando a identidade apresentada na metodologia.

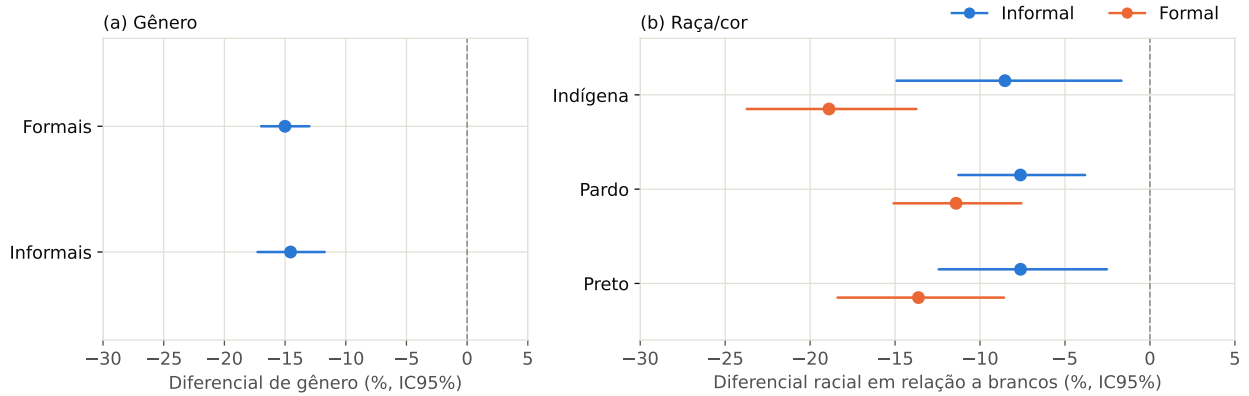


Figura 3: Diferenciais condicionais de rendimento por hora, segundo formalidade

Nota: O painel (a) apresenta o diferencial mulher-homem, promediado pela distribuição racial da amostra. O painel (b) apresenta os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos, promediados pela distribuição de gênero. Estimativas provenientes da especificação $M4$ na amostra ampla. Barras representam intervalos de confiança de 95%. Valores em porcentagem calculados por $100[\exp(\hat{\Delta}) - 1]$.

4.3 Raça/cor

Os diferenciais de raça/cor apresentam um padrão distinto daquele observado para gênero. Antes do condicionamento pelas características observáveis, pretos, pardos e indígenas já apresentam rendimentos por hora substancialmente inferiores aos dos brancos. Os diferenciais brutos são de aproximadamente -30% para pretos, -27% para pardos e -40% para indígenas. Diferentemente do caso das mulheres, portanto, a desigualdade já é expressiva na comparação não condicionada.

Após a inclusão dos controles da especificação preferida, os gaps diminuem consideravelmente, mas permanecem negativos. O painel (b) da Figura 3 mostra que, entre trabalhadores informais, os contrastes médios são de aproximadamente $-7,6\%$ para pretos, $-7,6\%$ para pardos e $-8,5\%$ para indígenas em relação aos brancos. Entre formais, os diferenciais são de aproximadamente $-13,6\%$, $-11,4\%$ e $-18,9\%$, respectivamente. A Figura 3 evidencia, portanto, que a formalidade não está associada a uma convergência generalizada dos rendimentos raciais; para indígenas, em particular, a distância em relação aos brancos é substancialmente maior no segmento formal.

A diferença entre os gaps formal e informal é de aproximadamente $-6,5\%$ para pretos ($p = 0,071$), $-4,1\%$ para pardos ($p = 0,152$) e $-11,3\%$ para indígenas ($p = 0,010$). Há evidência estatisticamente mais clara, portanto, de ampliação do diferencial indígena no segmento formal. Para pretos, a diferença é estimada com menor precisão e alcança apenas significância ao nível de 10% ; para pardos, não se rejeita igualdade entre os gaps nos dois segmentos.

A forte redução entre os diferenciais brutos e condicionais indica que a composição observável está associada a parcela importante da desigualdade racial registrada na comparação não condicionada. Esse movimento é oposto ao observado para gênero e é consistente com Soares (2000) e Campante et al. (2004), que destacam o papel das desigualdades de qualificação acumuladas antes da comparação salarial. A permanência de diferenças após controles, contudo, mostra que a composição individual observada não esgota o diferencial racial.

Os resultados também dialogam com Gerard et al. (2021), que mostram que desigualdades podem persistir dentro do próprio segmento formal por meio da alocação não aleatória de trabalhadores entre firmas e posições com estruturas remuneratórias distintas. Assim, o maior gap observado entre formais não deve ser interpretado automaticamente como uma característica da formalidade em si. No caso de Roraima, a Seção 5 investiga uma dimensão institucional particularmente relevante para essa comparação: a elevada presença do setor público.

A separação da categoria indígena acrescenta uma dimensão importante à evidência. Embora pretos, pardos e indígenas apresentem desvantagens tanto brutas quanto condicionais, os indígenas exibem o maior diferencial em ambas as comparações e também a maior alteração entre os segmentos formal e informal. Esse resultado reforça a limitação de agregações que incorporam indígenas a categorias raciais mais amplas, pois elas podem ocultar padrões específicos de inserção econômica (Canelas and Salazar, 2014; Canedo, 2019; Kolev and Suárez Robles, 2015).

Em conjunto, os resultados de gênero e raça/cor revelam movimentos composicionais opostos. Para gênero, um diferencial bruto pequeno e ligeiramente favorável às mulheres

transforma-se em uma desvantagem condicional próxima de 15%. Para raça/cor, gaps brutos muito elevados diminuem substancialmente após o condicionamento, embora permaneçam negativos. A Seção 5 examina diretamente essa assimetria e mostra quais blocos de características observáveis estão associados às mudanças dos diferenciais, além de investigar a contribuição da jornada e da estrutura interna do setor formal.

5 Mecanismos e heterogeneidades

Os resultados da seção anterior mostraram dois padrões que exigem explicação adicional. Primeiro, o pequeno diferencial bruto de rendimento por hora entre mulheres e homens transforma-se em uma desvantagem condicional próxima de 15%, enquanto os diferenciais raciais seguem trajetória oposta e diminuem substancialmente após a inclusão de controles. Segundo, os gaps raciais são maiores entre trabalhadores formais, sobretudo para indígenas. Esta seção investiga quais dimensões observáveis estão associadas a esses movimentos, sem atribuir interpretação causal aos exercícios.

5.1 Composição e jornada

A Figura 4 apresenta os exercícios sequenciais de *accounting* para gênero e raça/cor. No painel (a), o diferencial bruto de rendimento por hora entre mulheres e homens é pequeno, cerca de 3,3% a favor das mulheres. A inclusão apenas de idade e idade ao quadrado praticamente não altera esse resultado. A mudança ocorre com a escolaridade: após sua inclusão, o diferencial passa para aproximadamente $-16,4\%$ e permanece próximo desse patamar quando são acrescentados controles por atividade, ocupação $\times$ atividade e setor público.

Esse movimento indica que a composição educacional feminina mascara parcela importante da desigualdade condicional de rendimento. Mulheres chegam ao mercado de trabalho roraimense com características educacionais relativamente favoráveis. Quando trabalhadores com níveis de escolaridade semelhantes são comparados, emerge uma diferença salarial substancial. O padrão é coerente com Giuberti and Menezes-Filho (2005), que mostram que a maior escolaridade feminina pode reduzir o gap observado sem eliminar diferenças condicionais de remuneração, e com a persistência do diferencial documentada por Madalozzo (2010) e Morello and Anjolin (2021).

O painel (b) da Figura 4 revela o movimento oposto para raça/cor. Antes dos controles educacionais, os diferenciais de rendimento por hora são próximos de -30% para pretos, -27% para pardos e -40% para indígenas em relação aos brancos. Após a inclusão da escolaridade, eles caem aproximadamente para -13% , -12% e -19% , respectivamente. Os controles

posteriores por atividade, ocupação e setor público produzem alterações comparativamente menores.

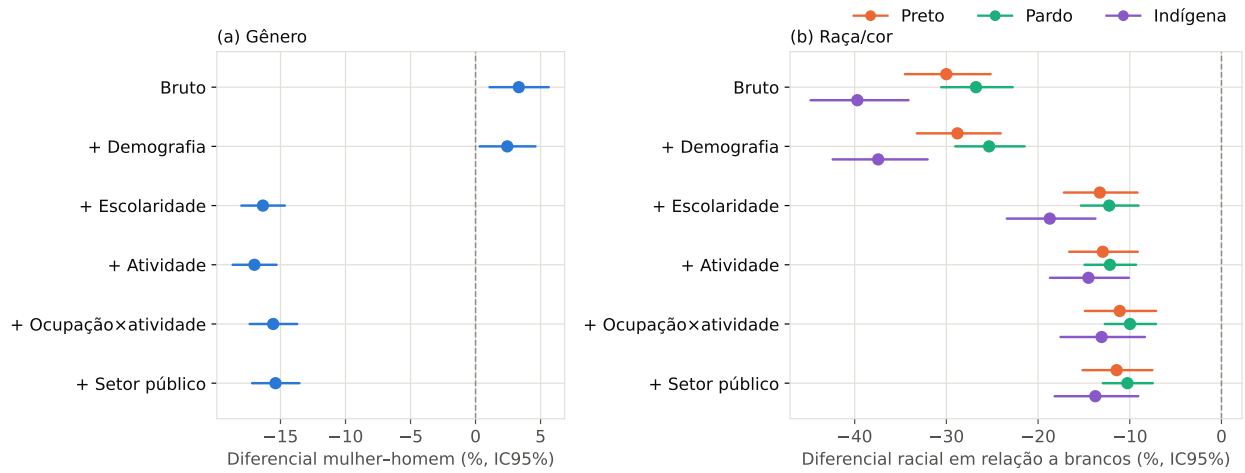


Figura 4: Composição observável dos diferenciais de gênero e raça/cor

Nota: O painel (a) apresenta o diferencial mulher-homem no rendimento real por hora à medida que blocos de controles são incorporados sequencialmente. O painel (b) apresenta os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos segundo a mesma lógica. Estimções para a amostra ampla, incorporando o desenho amostral e as 200 réplicas bootstrap oficiais da PNAD Contínua. Valores percentuais calculados por $100[\exp(\hat{\beta}) - 1]$.

A comparação entre os dois painéis constitui uma das principais evidências do artigo. A escolaridade opera em sentidos opostos na formação dos gaps observados, por um lado, a vantagem educacional feminina oculta parte da desvantagem condicional das mulheres, por outro, a desvantagem educacional racial amplia os diferenciais brutos de pretos, pardos e indígenas. Esse último resultado dialoga diretamente com Soares (2000) e Campante et al. (2004), que atribuem papel central às desigualdades de qualificação acumuladas antes da comparação salarial. Ao mesmo tempo, a permanência de gaps após esses controles mostra que a desigualdade racial não se esgota nessa margem.

A diferença entre rendimento mensal e horário acrescenta uma segunda dimensão. A decomposição exata apresentada na metodologia mostra que cerca de 54% do diferencial mensal associado ao gênero, na escala logarítmica, decorre de diferenças na jornada. Mulheres trabalham, condicionalmente, cerca de 16,7% menos horas semanais do que homens comparáveis. Para raça/cor, a composição é distinta, aproximadamente 73%–77% dos diferenciais mensais estão associados ao componente de remuneração por hora e apenas 23%–27% à jornada.

Assim, gênero e raça não diferem apenas quanto ao papel da escolaridade. O gap mensal feminino é fortemente influenciado pela margem de horas trabalhadas, enquanto os diferenciais raciais são predominantemente diferenças de remuneração horária. Essa distinção reforça a cautela em utilizar rendimento mensal como medida única de desigualdade, uma vez que ele combina preço e quantidade de trabalho.

5.2 Setor público e estrutura do segmento formal

A elevada presença do setor público em Roraima constitui uma dimensão particularmente importante da heterogeneidade interna do segmento formal. Na amostra restrita, e tomando trabalhadores privados ou domésticos informais como referência, a formalidade no setor privado está associada a rendimento por hora aproximadamente 17,7% maior. O emprego público acrescenta um diferencial de cerca de 26,4%, enquanto a interação entre formalidade e setor público é positiva, em torno de 33,8%. Consideradas conjuntamente, essas três dimensões implicam um diferencial próximo de 99% para trabalhadores simultaneamente formais e empregados no setor público em relação à categoria de referência.

Esses componentes não devem ser interpretados como efeitos independentes ou causais. Eles mostram que formalidade e emprego público constituem dimensões distintas e conjuntamente associadas à estrutura salarial de Roraima. O padrão é consistente com a literatura que documenta diferenciais público-privado elevados, mas fortemente condicionados por seleção e heterogeneidade de carreiras e níveis de governo (Foguel et al., 2000; Moriconi et al., 2009; Mattos et al., 2022; Baez et al., 2021).

A especificação por posição na ocupação reforça essa heterogeneidade. Em comparação ao empregado privado sem carteira, militares e estatutários e empregadores apresentam os maiores diferenciais condicionais de rendimento por hora, próximos de 92% e 90%, respectivamente. Empregados públicos com e sem carteira também apresentam diferenciais positivos, enquanto trabalhadores domésticos ocupam a parte inferior da estrutura salarial. Portanto, a oposição formal-informal agrega posições com estruturas remuneratórias bastante distintas.

Mais importante para o argumento racial, a Figura 5 mostra que a ampliação dos gaps observada entre trabalhadores formais está fortemente concentrada no setor público. Entre formais do setor privado ou doméstico, os diferenciais em relação aos brancos são aproximadamente $-3,4\%$ para pretos, $-4,7\%$ para pardos e $-8,0\%$ para indígenas. No setor público, os mesmos diferenciais alcançam cerca de $-21,2\%$, $-17,0\%$ e $-26,8\%$, respectivamente. A diferença público-privado no gap é estatisticamente significativa para os três grupos e particularmente elevada para indígenas.

Esse resultado modifica a interpretação da Figura 3. O maior gap racial observado entre formais não parece constituir uma característica homogênea da formalidade. Ele está fortemente associado à composição institucional do segmento formal em Roraima, especialmente ao setor público. A evidência é compatível com Gerard et al. (2021), no sentido de que desigualdades podem persistir por meio da alocação dos trabalhadores dentro do próprio segmento formal, mas a PNAD Contínua não permite distinguir de maneira suficientemente fina carreiras, órgãos, níveis de governo ou funções. Assim, os resultados não permitem separar diferenças de remuneração dentro de posições observadas de *sorting* para carreiras e postos

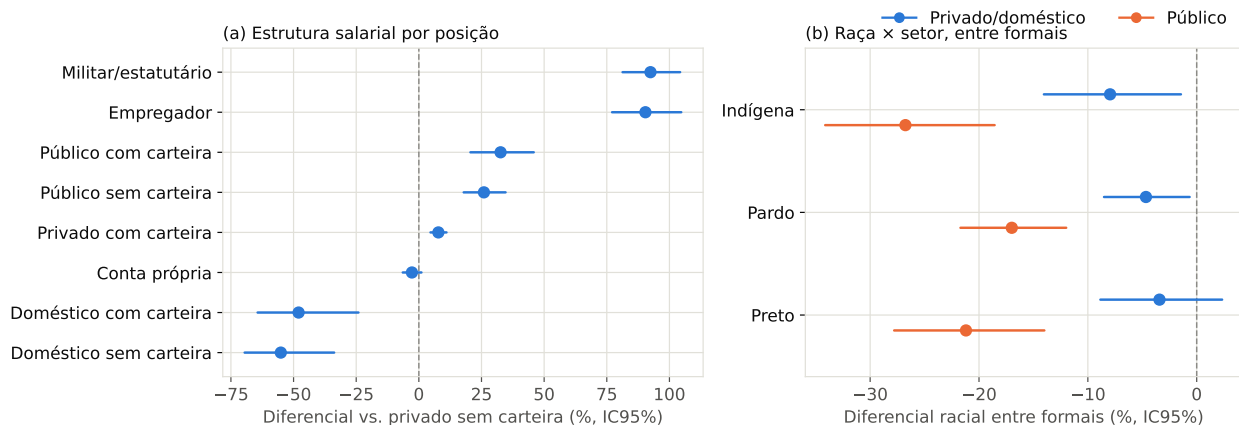


Figura 5: Estrutura salarial e diferenciais raciais no setor público

Nota: O painel (a) apresenta diferenciais condicionais de rendimento por hora segundo posição na ocupação, tendo empregado privado sem carteira como referência. O painel (b) apresenta, entre trabalhadores formais, os diferenciais de pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos nos setores privado/doméstico e público. Barras representam intervalos de confiança de 95%. Estimções incorporam o desenho amostral da PNAD Contínua e as 200 réplicas bootstrap oficiais.

públicos não observados.

5.3 Sobreposição entre gênero e raça/cor

Por fim, a interação entre gênero e raça/cor mostra que as desvantagens não se combinam de forma simplesmente aditiva. Em relação aos homens brancos, homens pretos apresentam diferencial condicional de aproximadamente $-9,6\%$, pardos de $-9,2\%$ e indígenas de $-12,8\%$. Mulheres pretas e pardas apresentam diferenciais de aproximadamente $-21,5\%$ e $-22,0\%$. Embora negativos, esses valores são ligeiramente menores em magnitude do que os que seriam obtidos pela soma aditiva dos componentes de gênero e raça; as respectivas interações, contudo, não são estatisticamente diferentes de zero.

Para indígenas, o padrão é mais marcado. Mulheres indígenas apresentam rendimento por hora aproximadamente $19,3\%$ inferior ao de homens brancos observacionalmente comparáveis, enquanto uma combinação puramente aditiva dos diferenciais de gênero e pertencimento indígena implicaria diferença próxima de $28,2\%$. A interação mulher $\times$ indígena corresponde a aproximadamente $+12,3\%$ e é estatisticamente significativa ($p = 0,004$).

O resultado não indica ausência de desvantagem para mulheres indígenas, elas continuam em posição relativa desfavorável. O que se rejeita é a hipótese de que os diferenciais de gênero e pertencimento indígena simplesmente se somem na escala logarítmica. Esse padrão difere da evidência de desvantagem interseccional particularmente intensa encontrada por Kolev and Suárez Robles (2015) para o Peru e reforça a importância de tratar a categoria indígena separadamente no contexto roraimense. Como nos demais exercícios, a interação descreve

heterogeneidade condicional e não identifica um mecanismo causal.

6 Robustez

7 Discussão

8 Conclusão

Referências

- Baez, M. J., Brassiolo, P., Estrada, R., and Fajardo, G. (2021). Going subnational: wage differentials across levels of government in brazil, mexico, and uruguay. Technical Report CAF Working Paper #2021/21, CAF – Development Bank of Latin America.
- Bargain, O. and Kwenda, P. (2011). Earnings structures, informal employment, and self-employment: New evidence from brazil, mexico, and south africa. *Review of Income and Wealth*, TODO:TODO.
- Brambor, T., Clark, W. R., and Golder, M. (2006). Understanding interaction models: Improving empirical analyses. *Political Analysis*, 14(1):63–82.
- Campante, F. R., Crespo, A. R. V., and Leite, P. G. P. G. (2004). Desigualdade salarial entre raças no mercado de trabalho urbano brasileiro: Aspectos regionais. *Revista Brasileira de Economia*, 58(2):185–210.
- Canedo (2019). TODO: nome completo do autor e título não capturados na primeira página – conferir literature/Eixo 4 - Canedo (2019).pdf.
- Canelas, C. and Salazar, S. (2014). Gender and ethnic inequalities in lac countries. *IZA Journal of Labor & Development*.
- Cardoso, B.-H. F., Souza, L., Pinheiro, F. L., Bohn, L., and Hartmann, D. (2025). Unpacking gender and race segregation along occupational skills and socio-economic status in brazil. *Nature Human Behaviour*.
- Castro, N. R., Souza Junior, M. L. d., Moraes, A. C. d. P., Gilio, L., Barros, G. S. d. C., and Almeida, A. N. d. (2022). Participação feminina e diferenciais de rendimento no mercado de trabalho do agronegócio. *Economia Aplicada*, 26(1):55–80.
- Curi, A. Z. and Menezes-Filho, N. A. (2006). O mercado de trabalho brasileiro é segmentado? alterações no perfil da informalidade e nos diferenciais de salários nas décadas de 1980 e 1990. *Estudos Econômicos*, 36(4):867–899.

- Dalberto, C. R. and Cirino, J. F. (2018). Informalidade e segmentação no mercado de trabalho brasileiro: evidências quantílicas. *Nova Economia*, TODO(TODO):TODO.
- Foguel, M. N., Gill, I., Mendonça, R., and Paes de Barros, R. (2000). The public-private wage gap in brazil. Technical Report Texto para Discussão n. 754, IPEA.
- Gerard, F., Lagos, L., Severnini, E., and Card, D. (2021). Assortative matching or exclusionary hiring? the impact of employment and pay policies on racial wage differences in brazil. *American Economic Review*, 111(10):3418–3457. Versão publicada; circulou antes como NBER Working Paper 25176 (2018), citado em literature/ sob esse título anterior.
- Giuberti, A. C. and Menezes-Filho, N. (2005). Discriminação de rendimentos por gênero: Uma comparação entre o brasil e os estados unidos. *TODO: conferir periódico*, TODO:TODO.
- Hanmer, M. J. and Kalkan, K. O. (2013). Behind the curve: Clarifying the best approach to calculating predicted probabilities and marginal effects from limited dependent variable models. *American Journal of Political Science*, 57(1):263–277.
- Hirata, G. I. and Machado, A. F. (2010). Escolha ocupacional e transição no brasil metropolitano: Uma análise com ênfase no setor informal. *Economia Aplicada*, 14(4):299–322.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2026). Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua: Notas metodológicas. Technical report, IBGE. Documento vivo, atualizado periodicamente pelo IBGE; url e ano de acesso conferidos em 2026-08-24.
- Kolev, A. and Suárez Robles, P. (2015). Ethnic wage gaps in peru: What drives the particular disadvantage of indigenous women? *International Labour Review*, 154(4).
- Lumley, T. (2004). Analysis of complex survey samples. *Journal of Statistical Software*, 9(8):1–19.
- Lumley, T. (2010). *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Wiley, Hoboken.
- Madalozzo, R. (2010). Occupational segregation and the gender wage gap in brazil: An empirical analysis. *Economia Aplicada*, 14(2):147–168.
- Marques, M. M., Schiavon, L. d. C., and Meireles, D. C. (2024). Diferenciais de rendimentos por cor e segmentação do mercado de trabalho no brasil. *Revista de Economia do Centro-Oeste*, 10(2):32–54.
- Mattos, E., Sonoda, M. R., and Wink Junior, M. V. (2022). Diferencial salarial público-privado: Uma análise em painel de dados com a pnad contínua entre 2016-2019. *Estudos Econômicos*, 52(2):317–371.
- Meghir, C., Narita, R., and Robin, J.-M. (2015). Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4):1509–1546.

- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York.
- Morello, T. and Anjolin, J. (2021). Gender wage discrimination in brazil from 1996 to 2015: A matching analysis. *EconomiA*, TODO:TODO.
- Moriconi, G. M., Moura Neto, J. a. S., Marconi, N., and Arvate, P. R. (2009). Diferentes padrões de políticas salariais nos estados brasileiros: uma análise a partir do diferencial de salários público-privado. *Revista de Economia Política*, 29(3):114–134.
- Ryu, H. and Paudel, J. (2022). Refugee inflow and labor market outcomes in brazil: Evidence from the venezuelan exodus. *Population and Development Review*, 48(1):75–96.
- Sant’Anna, H. and Shrestha, S. (2024). Labor market effects of the venezuelan refugee crisis in brazil. Technical report, University of Georgia. arXiv:2302.04201v3 [econ.GN].
- Soares, S. S. D. (2000). O perfil da discriminação no mercado de trabalho – homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Technical Report Texto para Discussão n. 769, IPEA.
- Ulyssea, G. (2006). Informalidade no mercado de trabalho brasileiro: uma resenha da literatura. *Revista de Economia Política*, 26(4):596–618.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, informality, and development: Theory and evidence from brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition.

A Apêndice